

大物公式救命版

model 1

$$\vec{v}_{\text{瞬}} = \frac{d\vec{r}}{dt} \quad v_{\frac{s}{r}} = \frac{ds}{dt} \quad \vec{a} = \vec{a}_T + \vec{a}_n = \frac{d^2s}{dt^2} \vec{e} + \frac{v^2}{\rho} \vec{n}$$

国际制单位

长度 L (length)

质量 M

时间 T (time)

model 2 刚体力学.

$$\vec{a}_t = \beta r \quad \vec{a}_\eta = \omega^2 r$$

$$\omega = \omega_0 + \beta t \quad ; \quad v = v_0 + at$$

$$\Delta \theta = \omega_0 t + \frac{1}{2} \beta t^2 \quad | \quad x = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

$$w^2 - w_0^2 = 2\beta\omega \quad | \quad v^2 - v_0^2 = 2ax$$

(一轴必过质心)

1. 平行轴 $J_2' = J_2 + mh^2$

力矩 $\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$

转动惯量 $J = \int r^2 dm$ 垂直轴 $J_z = J_x + J_y$

线密度 $dm = \lambda dl$

面密度 $dm = 6 \text{ ds}$

体密度 $dm = \rho dv$ (22) $(r dr dv)$

细棒 $\begin{cases} \text{质心 } \frac{1}{12}ml^2 \\ \text{端点 } \frac{1}{3}ml^2 \end{cases}$

细环 $\begin{cases} \text{环口 } \pi R^2 \\ \text{直径 } \frac{1}{2} \pi R^2 \end{cases}$

圆面积 $\begin{cases} \text{半径} \frac{1}{2} \pi R^2 \\ \text{直径} \frac{1}{2} \pi R^2 \end{cases}$

力距 $M = J_2 \beta_2$

球壳 $\frac{2}{3}mR^2$

球体 $\frac{2}{5}mR^2$

角动量 $L = J\omega (\vec{r} \times m\vec{v})$ 类比

类型 (关键在于R)

力 $F = ma$

质量 m

速度 ✓

力矩 $M = J\beta$

转动惯量 $J = \int R^2 dm$

角速度 ω

动能 $E_k = \frac{1}{2}mv^2$

功率 $P = Fv = ma v$

动量 $P = mv$

$$E_K = \frac{1}{2} I_2 \omega^2$$

$$P = mv = m(\beta R)(\omega R)$$

角动量 $L = J\omega = I\omega$

model 3 振动

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$$

串 $2\sqrt{\frac{m}{k}}$ 并 $2\sqrt{\frac{m}{2k}}$

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}}$$



振动合成 $A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos\phi}$

$v = |v_2 - v_1|$

$\tan\phi = \frac{A_1\sin\phi_1 + A_2\sin\phi_2}{A_1\cos\phi_1 + A_2\cos\phi_2}$

波函数 $y = A\cos(\omega(t - \frac{x}{v}) + \phi_0)$

$y = A\cos(2\pi(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}) + \phi_0)$

注: 波传递能量, E_k 即同时变

↓

合成驻波 $y = 2A\cos\frac{x}{\lambda}\cos 2\pi vt$

绝对值为振幅

反射 $y = A\cos(2\pi(\frac{t}{T} + \frac{x}{\lambda} + \phi_0))$

波疏 → 波密半波损失 $[\pm\frac{1}{2}\lambda]$

多普勒 $V_R = \frac{v \pm V_R}{v \pm V_S} V_S (\text{send})$
(receive)

model 4 波动光学

$\Delta\phi$ (相位差) $= -\frac{2\pi}{\lambda_0}$ (空气中波长) δ [光程差]

干涉

马吕斯定律 $I = I_0 \cos^2\alpha$ (夹角)

杨氏 $\Delta x = \frac{\lambda}{\theta}$

明: $\delta = k\lambda$

暗 $\delta = (2k+1)\frac{\lambda}{2}$

$k = 0, \pm 1, \pm 2$

薄膜 $\delta = 2e\sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i} (\pm \frac{\lambda}{2})$

若 n_2 为最大/最小 $\pm \frac{\lambda}{2}$

劈尖干涉 $\delta = 2ne \pm \frac{\lambda}{2}$

$\theta = \frac{\lambda}{2ns \sin\theta}$

牛顿环 明 $r = \sqrt{(k - \frac{1}{2})\lambda R}$

暗 $r = \sqrt{k\lambda R}$ $r_{k+m}^2 - r_k^2 = m\lambda R$

衍射 夫琅禾费 (a 缝宽 f 焦距)

光栅

$a \sin\phi = 0$

$\Delta x_{\phi} = \frac{f\lambda}{a}$ (其它 $\frac{f\lambda}{a}$)

$a \sin\phi = \pm(2k+1)\frac{\lambda}{2}$

$x = f \sin\phi = \pm(2k+1)\frac{f\lambda}{2a}$

$a \sin\phi = 2k\frac{\lambda}{2}$

$x = f \sin\phi = \pm k\frac{f\lambda}{a}$

$\delta = (a+b) \sin\phi = \pm k\lambda$ (干涉加强)

缝宽 缝距 $a+b$ 为缝距 d 光栅常数

缺级

若 $k = \frac{a+b}{a} k'$ 则缺 k 级 ($k = \pm 1, \pm 2, \dots$)

最大谱线宽

$\sin\phi = 1$ 时 $k \leq \frac{a+b}{\lambda} = \frac{d}{\lambda}$



model 5 气体 $PV=nRT$ (n : 摩尔数)

自由度定理

单原子 $i=3$

$$E_k = \frac{1}{2} nRT$$

等容摩尔热容 $C_V = \frac{i}{2} R$ } 比热比

双原子 $i=5$

$$\Delta E = \frac{1}{2} nR \Delta T$$

等压摩尔热容 $C_p = \frac{i+2}{2} R$ } $\gamma = \frac{i+2}{i}$

多原子 $i=6$

表格

热力学第一定律 $Q = \Delta E + A$

过程	方程	ΔE - 致	A	Q
等容	$V=C$	$nC_V(T_2-T_1)$	0	$nC_V(T_2-T_1)$
等压	$P=C$	$nC_p(T_2-T_1)$	$P(V_2-V_1)$	$nC_p(T_2-T_1)$
等温	$PV=C$	0	$nRT \ln \frac{V_2}{V_1} / nRT \ln \frac{P_2}{P_1}$	
绝热	$PV^\gamma=C$	$nC_V(T_2-T_1)$		0



$$\eta = \frac{A}{Q_{\text{吸}}} = \frac{Q_{\text{吸}} - Q_{\text{放}}}{Q_{\text{吸}}} = 1 - \frac{Q_{\text{放}}}{Q_{\text{吸}}} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

$$\text{制冷 } W = \frac{Q_{\text{吸}}}{|A|} = \frac{Q_{\text{吸}}}{Q_{\text{放}} - Q_{\text{吸}}} = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} -nC_V(T_2-T_1) \\ -\frac{1}{\gamma-1}(P_2V_2-P_1V_1) \end{array} \right.$$

